

2013—2014 学年第一学期 B

备用数据: $\Phi(2) = 0.9772$, $t_{0.975}(8) = 2.3060$, $\chi_{0.025}^2(8) = 2.1797$, $\chi_{0.975}^2(8) = 17.5345$.

一. 填空题(每空 2 分, 共 16 分)

1. 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{8}$. 则 $P(A \cup C) =$ _____,

$$P(A \cup B \cup C) = \text{_____}, P(\overline{ABC}) = \text{_____}.$$

2. 在三次重复独立试验中, 每次试验事件 A 发生的概率相同. 若已知事件 A 在三次试验中至少发生一次的概率等于 $\frac{61}{125}$, 则在一次试验中事件 A 发生的概率为 _____, 在二次重复

独立试验中事件 A 至少发生一次的概率为 _____, 事件 A 在三次试验中一次都不发生的概

率为 _____.

3. 设连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2e^{-y+1}}{x^3}, & x > 1 \text{ 且 } y > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

则 X 的边缘密度函数 $f_X(x) =$ _____

$$P(X = Y) = \text{_____}.$$

二、(14 分) 过去的经验表明: 在求职者中只有 60% 的人能胜任销售工作. 某公司用一种“销售能力测试”的方法来帮助公司选择合格的销售人员, 已知在胜任销售工作中的人中有 80% 的人在这种“销售能力测试”中成绩合格, 在不能胜任销售工作中的人中只有 10% 的人在这种“销售能力测试”中成绩合格. 现随机选取了一名求职者.

(1) 求这位求职者在这种“销售能力测试”中成绩合格的概率;

(2) 若已知这位求职者在这种“销售能力测试”中成绩合格, 求他能够胜任销售工作的概率.

三、(18 分) 设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布. 定义随机变量 X_k 如下

$$X_k = \begin{cases} 0, & Y \geq 2k \\ 1, & Y < 2k \end{cases}; \quad k = 1, 2.$$

(1) 求 (X_1, X_2) 的联合概率函数; (2) 求 X_1 和 X_2 的边缘概率函数;

(3) 问: X_1 与 X_2 是否相互独立? 为什么? (4) 求概率 $P(X_1^2 + X_2^2 > 1)$.

四、(10 分) 设随机变量 X 满足, $E(X) = D(X) = \lambda$, 且 $E[(X-4)(X-1)] = 0$, 求 λ 的值.

五、(12 分) 掷一颗均匀的骰子 10000 次, 记 X_i 表示第 i 次掷出的点数, $i=1, 2, \dots$,

10000. $\bar{X} = \frac{1}{10000} \sum_{i=1}^{10000} X_i$. 试求概率 $P(3.465844 \leq \bar{X} \leq 3.534156)$ 的近似值. (要求用中心极限定理求解.)

六、(12 分) 假设某厂生产的化纤的强度 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现从中随机抽取容量为

9 的样本, 测定它们的强度, 并由此算出其样本均值为 $\bar{x} = 5.25$, 样本标准差为 $s = 0.9$. 分别求这批化纤的平均强度 μ 和标准差 σ 的置信水平 0.95 的双侧置信区间. (结论保留三位小数)

七、(18 分) 设总体 X 的密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 $\theta > -1$, θ 未知. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自这个总体的简单随机样本.

(1) 分别求 θ 的矩估计量和极大似然估计量;

(2) 若记 $\phi = \frac{1}{\theta+1}$, 求 ϕ 的极大似然估计;

(3) 问: ϕ 的极大似然估计是否为 ϕ 的无偏估计? 请说明理由.

一、填空题

$$1、P(A \cup C) = \frac{13}{24}, P(A \cup B \cup C) = \frac{3}{4}, P(\overline{ABC}) = \frac{1}{4}$$

$$2、p = \frac{1}{5};$$

$$Y \sim B\left(2, \frac{1}{5}\right), P(Y \geq 1) = \frac{9}{25};$$

$$X \sim B\left(3, \frac{1}{5}\right), P(X = 0) = \frac{64}{125}.$$

$$3、P(X = Y) = 0;$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} & x > 1 \\ 0 & \text{其余} \end{cases}$$

二、记 A_1 为胜任者, A_2 为不能胜任者, B 为测试合格

$$\text{则 (1) } P(B) = 0.52; (2) P(A_1|B) = \frac{12}{13}$$

$$\text{三、(1) } \begin{array}{c|cc} X_1/X_2 & 0 & 1 \\ \hline 0 & e^{-4} & e^{-2} - e^{-4} \\ 1 & 0 & 1 - e^{-2} \end{array}$$

$$(2) \begin{array}{c|cc} X_1 & 1 & 0 \\ \hline \text{Pr} & 1 - e^{-2} & e^{-2} \end{array}, \begin{array}{c|cc} X_2 & 1 & 0 \\ \hline \text{Pr} & 1 - e^{-4} & e^{-4} \end{array}$$

(3) 因为 $P(X_1 = 1, X_2 = 0) \neq P(X_1 = 1)P(X_2 = 0)$, 所以不独立。

$$(4) P(X_1^2 + X_2^2 > 1) = 1 - e^{-2}.$$

四、 $\lambda = 2$

$$\text{五、} E(X_i) = 3.5, E(X_i^2) = \frac{91}{6}, D(X_i) = \frac{35}{12}$$

$$E(\bar{X}) = 3.5, D(\bar{X}) = \frac{35}{12n}, \bar{X} \sim N\left(3.5, \frac{35}{12n}\right),$$

$$P(3.465844 \leq \bar{X} \leq 3.534156) = 2\Phi(2) - 1 = 2 \times 0.9772 - 1 = 0.9544$$

$$\text{六、} \mu \in [4.558, 5.942], \sigma \in [0.608, 1.724]$$

$$\text{七、(1) } E(X) = \frac{\theta+1}{\theta+2}, \theta = \frac{2E(X)-1}{1-E(X)}, \hat{\theta}_1 = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$$

$$\hat{\theta}_2 = -1 - \frac{n}{\ln(X_1 \cdots X_n)}$$

$$(2) \hat{\phi} = \frac{1}{\hat{\theta}+1} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i$$

$$(3) \text{ 因为 } E(\hat{\phi}) = E\left(-\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i\right) = -E(\ln X) = \frac{1}{\theta+1} = \phi$$

所以是无偏估计。

微信公众号：芝士答案